Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAJ/UFRN
TAD0018 - Processamento Digital de Imagens - Turma 01

Restauração

Antonino Feitosa
antonino.feitosa@ufrn.br
Macaíba, setembro de 2026

Aula Passada

- Fundamentos de Filtragem Espacial
- Convolução e Correlação
- Filtros de Suavização
- Filtro de média, gaussiano e mediana
- Filtro Bilateral

Sumário

- Fundamentos de Restauração de Imagens
- Modelos Teóricos de Ruído
- Técnicas Baseadas em Suavização
- Filtros Adaptativos

Restauração de Imagens

Restauração de Imagens

- O realce de imagens objetiva melhorar as imagens
  - Processo subjetivo.
- A restauração de imagens também objetiva melhorar as imagens, porém, de forma objetiva.

Restauração de Imagens

- Busca recuperar uma imagem corrompida com base num conhecimento a priori do fenômeno de degradação.
- Restauração é a aplicação do processo inverso do fenômeno de degradação.

Restauração de Imagens

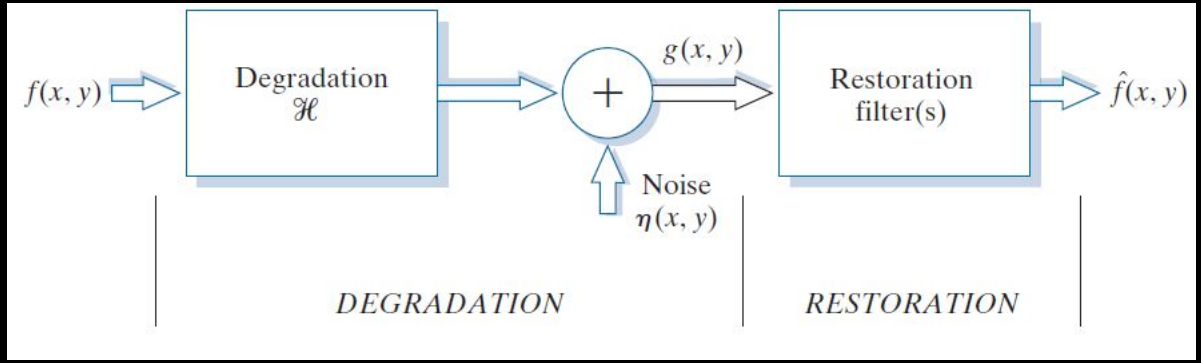
- Considere uma imagem f(x,y).
- Suponha a aplicação de ruído aditivo n(x,y) produzindo uma imagem degradada g(x,y) por uma operação H.
- Suponha que conhecemos o ruído aditivo n(x,y).

Restauração de Imagens

- Desejamos obter uma estimativa f’(x,y) da imagem real f(x,y).
  - A estimativa deve ser o mais próximo possível de f(x,y).
  - Quanto maior o conhecimento sobre H e n(x,y), mais fácil será a obtenção de uma aproximação.

Restauração de Imagens

- Em particular, se H for um processo linear e invariante no espaço, então: $g(x,y) = (h \star f)(x,y) + \eta(x,y)$
- Em que h(x,y) é a representação espacial da função de degradação.



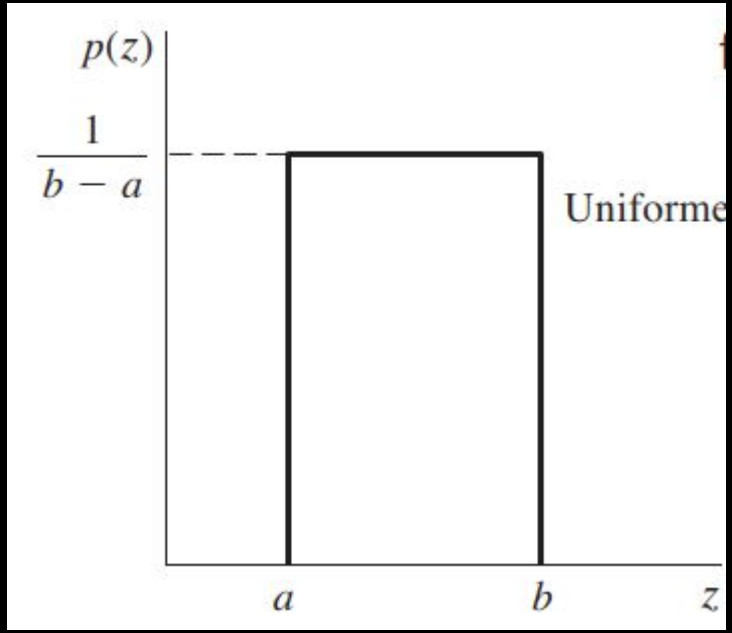
Modelos de Ruído

Modelos de Ruído

- Na nossa disciplina: assumimos que o ruído independente das coordenadas espaciais e ele não se correlaciona com a imagem.
  - Ruído espacial: possui comportamento estático.
  - Podem ser considerados variáveis aleatórias, caracterizados por uma função densidade de probabilidade.

Ruído Uniforme

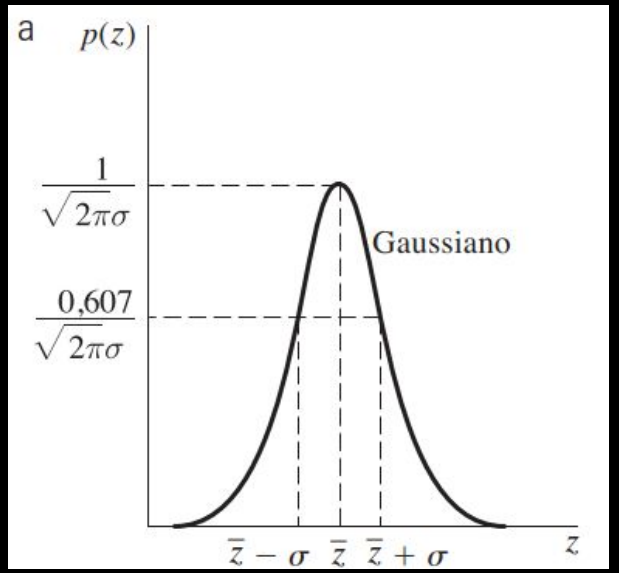
$$p(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se a} \leq z \leq b \\ 0 & \text{se não} \end{cases}$$



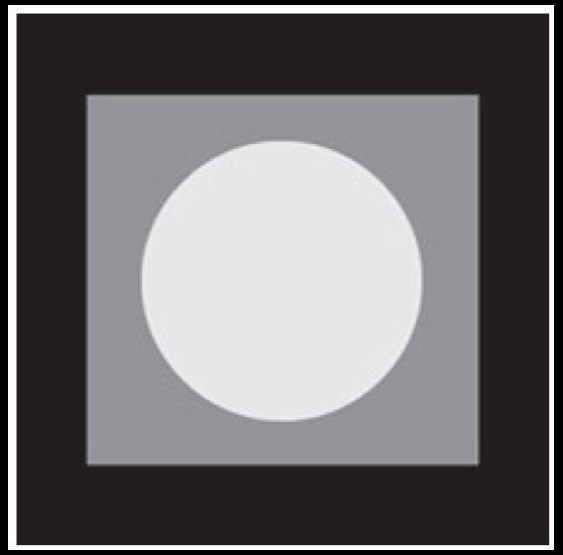
Ruído Gaussiano

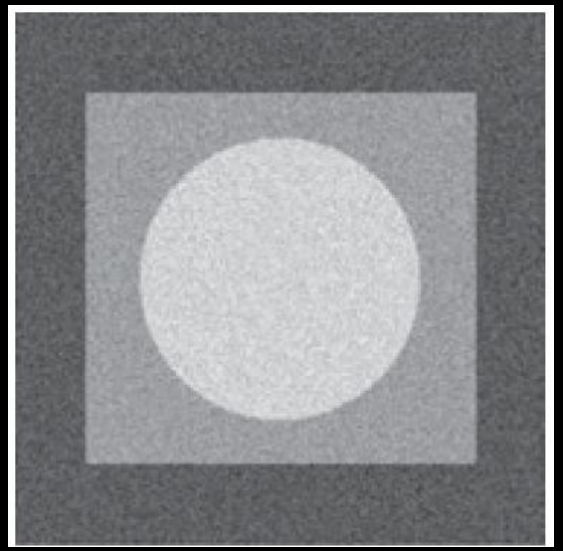
- Também chamados de ruídos normais
- 70% dos valores se concentram em uma unidade de desvio padrão
  - 95% em duas unidades
- Função Densidade:

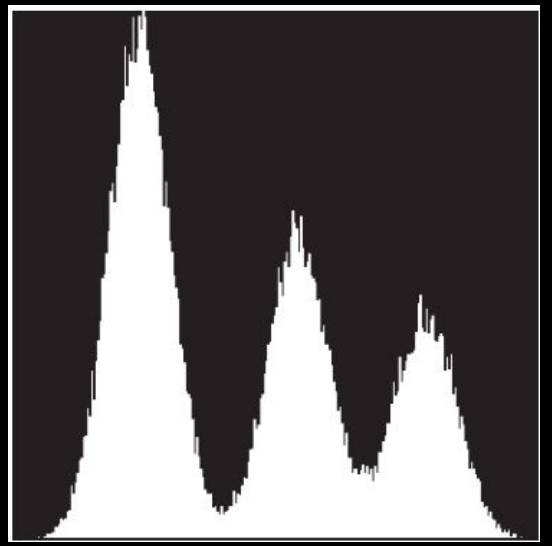
$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-(z-\bar{z})^2/2\sigma^2}$$



Ruído Gaussiano







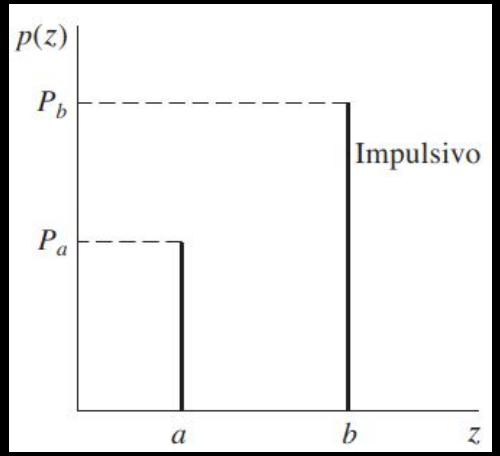
Modelos de Ruído: Principais Causas

- Ruído Gaussiano: ruído de circuitos eletrônicos; ruído dos sensores de imagens em virtude de iluminação insuficiente e/ou alta temperatura

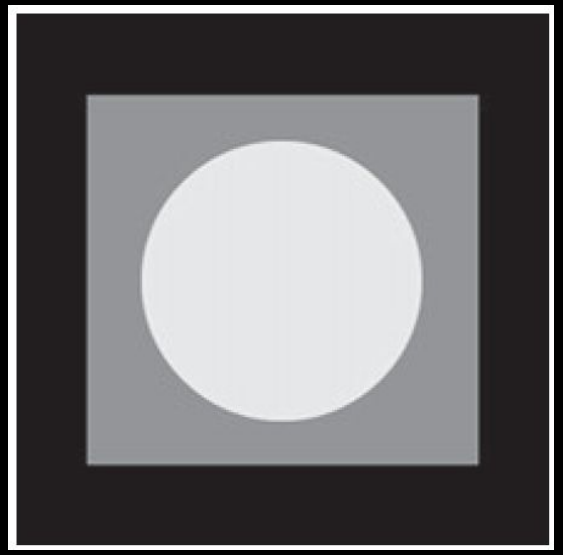
Ruído Impulsivo (Sal e Pimenta)

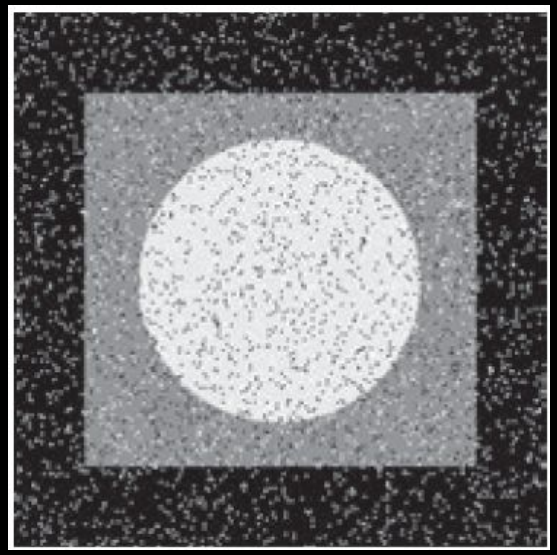
- Se b > a, a intensidade de b aparecerá como um ponto claro
- Se Pa = 0 ou Pb = 0, temos um ruído unipolar
- Podem ser positivos ou negativos
  - São digitalizados como valores extremos

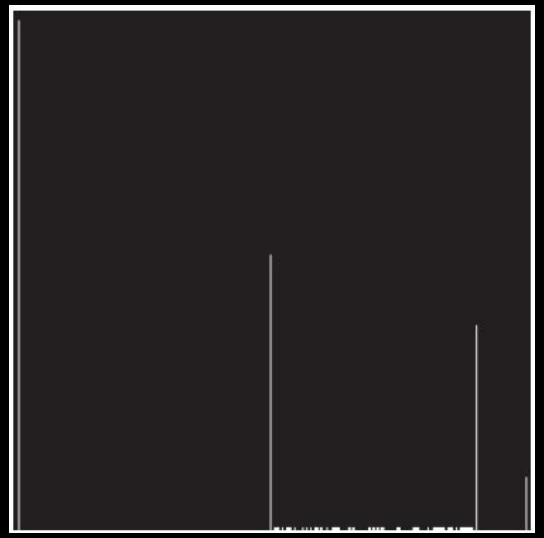
$$p(z) = \begin{cases} P_a & \text{para } z = a \\ P_b & \text{para } z = b \\ 0 & \text{se não} \end{cases}$$



Ruído Sal e Pimenta







Restauração (Somente Ruído)

Restauração (Somente Ruído)

- Vamos supor que a imagem foi degradada somente por ruído espacial aditivo.

$$g(x,y) = f(x,y) + n(x,y)$$

- O ruído é desconhecido.
- Filtragem espacial: situações com somente ruído aleatório aditivo

Filtro de Média: Média Aritmética

- O filtro de média mais simples.
- O ruído é reduzido em consequência do borramento.
- Filtro de dimensões m x n

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)$$

Filtro de Média: Média Geométrica

- Obtém uma suavização comparável ao filtro de média aritmética, mas tende a perder menos detalhes da imagem no processo.

$$\hat{f}(x,y) = \left[\prod_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

Filtro de Média: Média Harmônica

- Funciona bem para o ruído de sal, mas falha para o ruído de pimenta.
- Apresenta um bom desempenho com outros tipos de ruído, como o gaussiano.

$$\hat{f}(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$$

Filtro de Média: Média Contra-Harmônica

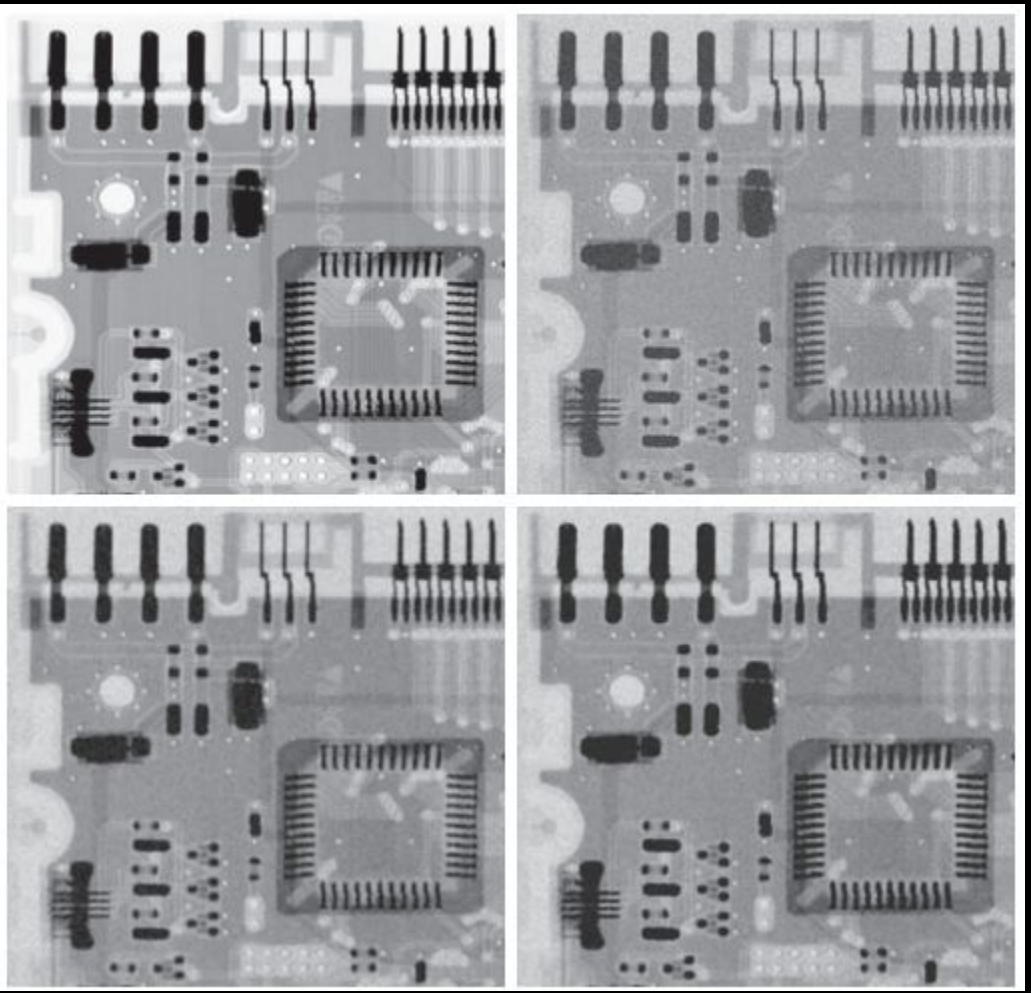
- Q é chamado de ordem do filtro.
- É apropriado para reduzir ou praticamente eliminar os efeitos do ruído sal e pimenta.
  - Q > 0: elimina o ruído de pimenta.
  - Q < 0: elimina o ruído de sal.
  - Ele não pode fazer as duas coisas simultaneamente.
  - Se Q = 0, reduzido ao filtro de média aritmética.
  - Se Q = 1, reduzido ao filtro de média harmônica.

$$\hat{f}(x,y) = \frac{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q}}$$

Filtro

a b
c d

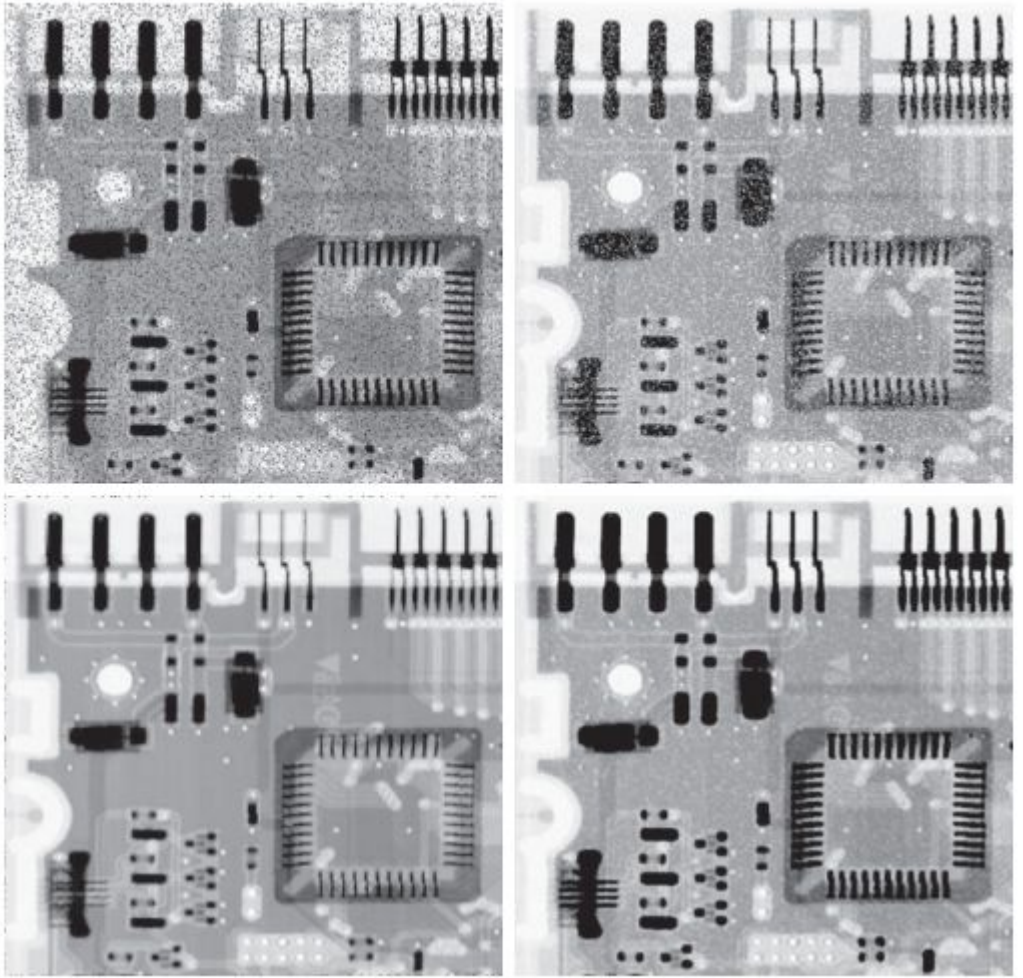
FIGURE 5.7
(a) X-ray image of circuit board. (b) Image corrupted by additive Gaussian noise. (c) Result of filtering with an arithmetic mean filter of size 3×3. (d) Result of filtering with a geometric mean filter of the same size. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)



Filtro

a b
c d

FIGURE 5.8
(a) Image corrupted by pepper noise with a probability of 0.1. (b) Image corrupted by salt noise with the same probability. (c) Result of filtering (a) with a 3×3 contra-harmonic filter $Q = 1.5$. (d) Result of filtering (b) with $Q = -1.5$.



Filtro de Média

- Em geral os filtros de média aritmética e geométrica (particularmente o último) são adequados para o ruído aleatório, como o gaussiano ou o uniforme.

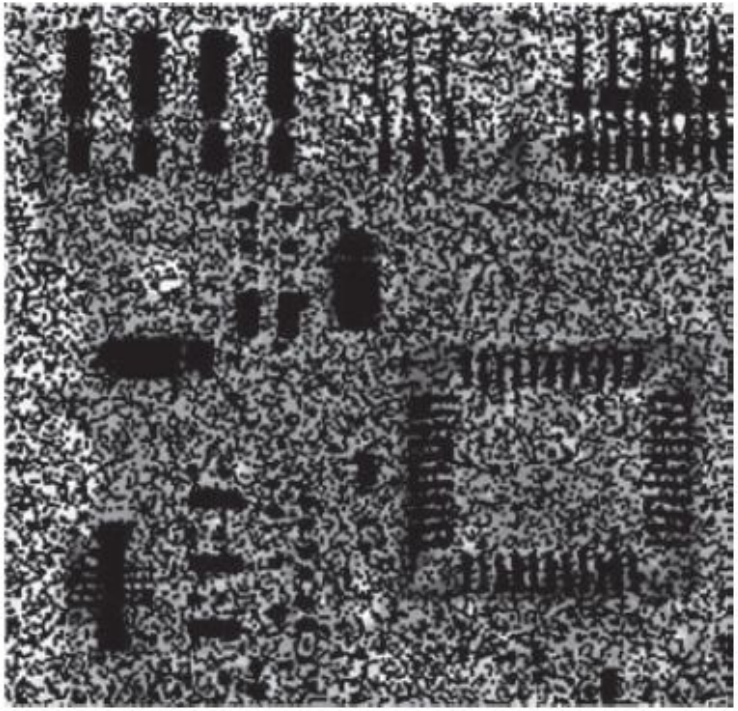
Filtro de Média

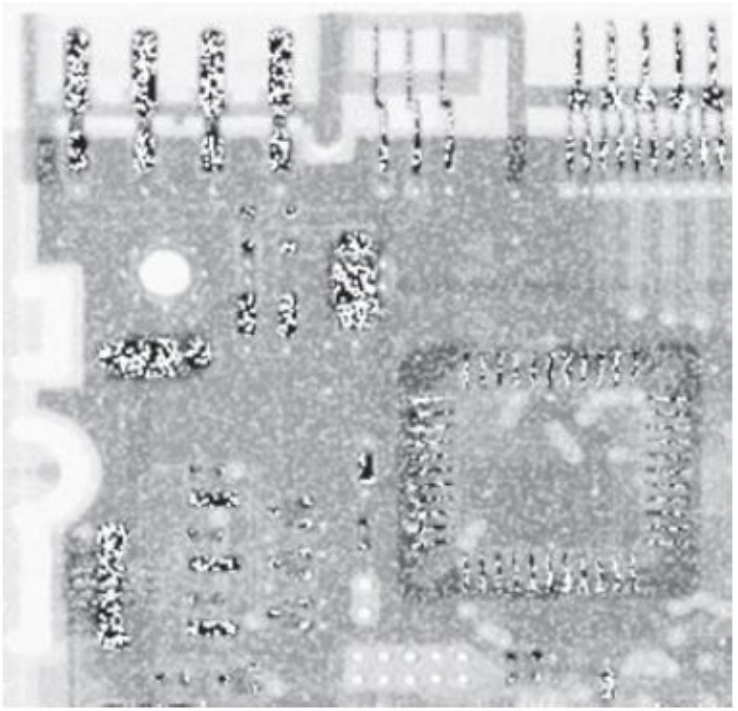
- O filtro contra-harmônico é apropriado para o ruído impulsivo, mas tem a desvantagem de que é necessário saber se o ruído é escuro ou claro para selecionar o sinal adequado de Q.

Filtro de Média: Exemplo

a b

FIGURE 5.9
Results of selecting the wrong sign in contraharmonic filtering. (a) Result of filtering Fig. 5.8(a) with a contraharmonic filter of size 3×3 and $Q = -1.5$. (b) Result of filtering Fig. 5.8(b) using $Q = 1.5$.





Filtros de Estatísticas de Ordem

- Filtros espaciais cuja resposta se baseia na ordenação (classificação) dos valores dos pixels contidos na área da imagem coberta pelo filtro.
- Podem causar distorções em áreas de bordas e texturas finas.
  - Valores extremos no filtro.

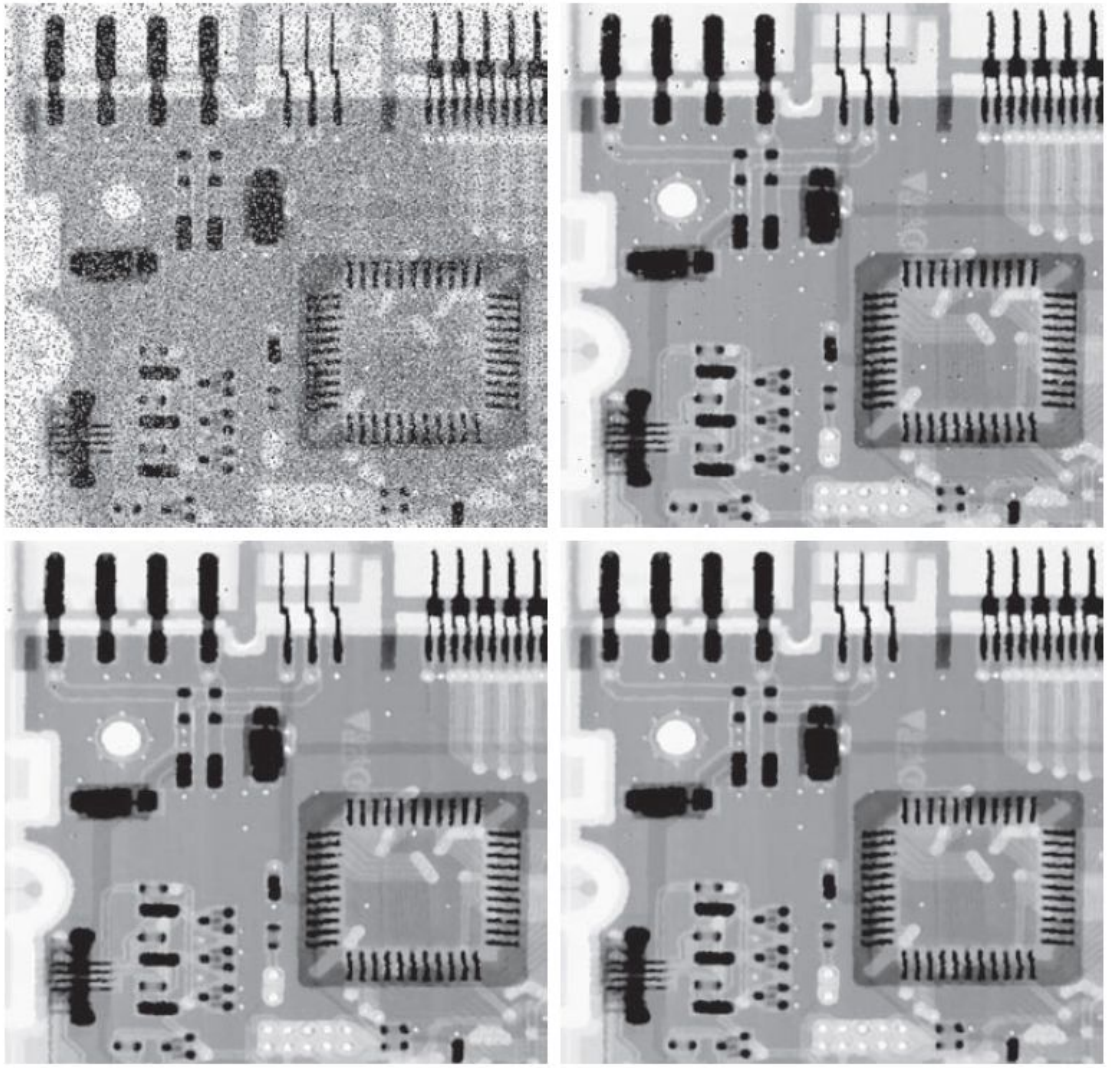
Filtro de Mediana

- Para certos tipos de ruído aleatório, proporcionam excelentes recursos de redução de ruído, com consideravelmente menos borramento do que os filtros lineares de suavização de tamanho similar.
- Eficazes na presença do ruído tanto impulsivo bipolar quanto unipolar (para P < 0.2).

$$\hat{f}(x,y) = \underset{(s,t)\in S_{xy}}{\text{mediana}} \{g(s,t)\}$$

a b
c d

FIGURE 5.10
(a) Image corrupted by salt-and- pepper noise with probabilities $P_s = P_p = 0.1$. (b) Result of one pass with a median filter of size 3×3. (c) Result of processing (b) with this filter. (d) Result of processing (c) with the same filter.



Filtro de Máximo e Mínimo

- Filtro de máximo:
  - Útil para localizar os pontos mais claros de uma imagem.
  - Reduz o ruído de pimenta.

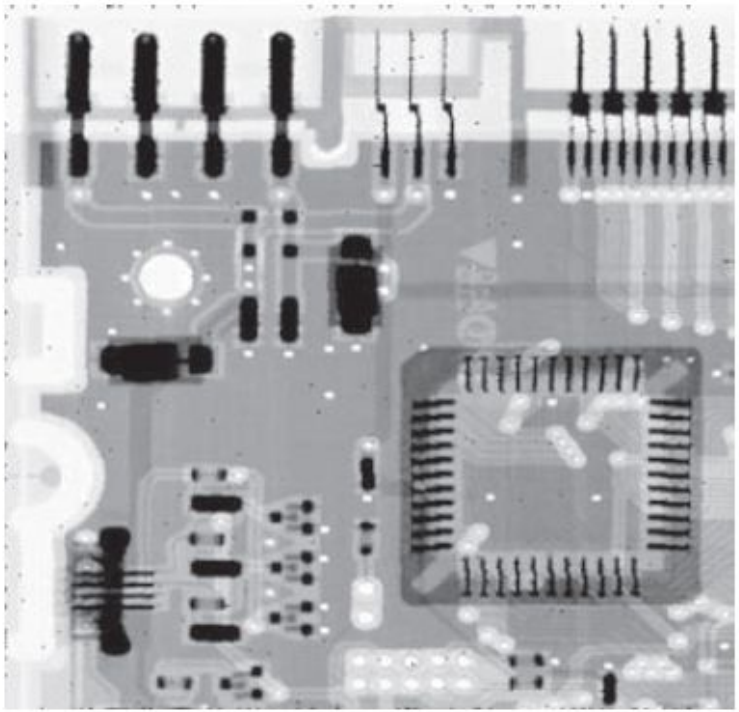
$$\hat{f}(x,y) = \max_{(s,t)\in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

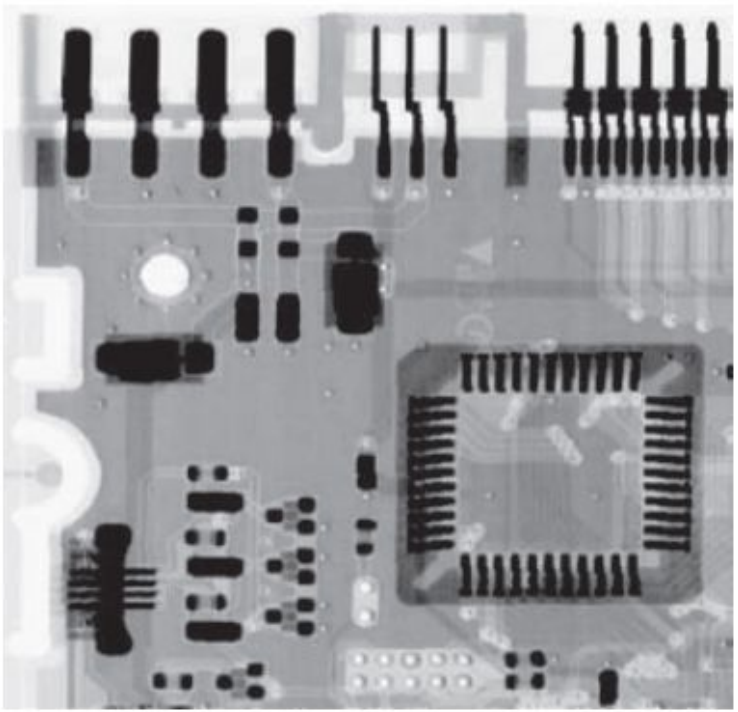
- Filtro de mínimo:
  - Útil para localizar os pontos mais escuros de uma imagem.
  - Reduz o ruído de sal.

$$\hat{f}(x,y) = \min_{(s,t)\in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

a b

FIGURE 5.11
(a) Result of filtering Fig. 5.8(a) with a max filter of size 3×3.
(b) Result of filtering Fig. 5.8(b) with a min filter of the same size.





Filtro do Ponto Médio

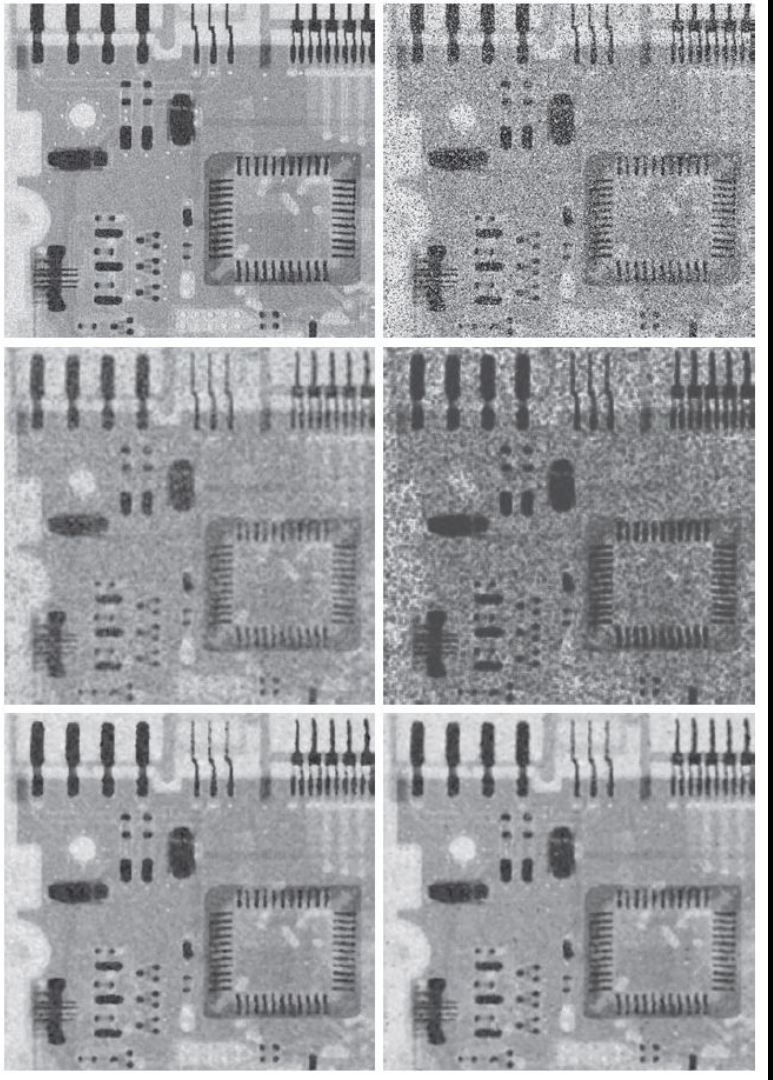
- Combina estatística de ordem e média.
- Funciona melhor para um ruído aleatoriamente distribuído, como o ruído gaussiano ou o uniforme.

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{2}\left[\max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\} + \min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}\right]$$

Filtro de Média Alfa Cortada

- Exclui os valores de intensidade d/2 mais baixos e d/2 mais altos da vizinhança.
- d pode variar de 0 até mn - 1.
  - Se d = 0, temos o filtro da média.
  - Se d = mn - 1, temos o filtro da mediana.
- Útil em situações envolvendo múltiplos tipos de ruído, como uma combinação de ruído sal e pimenta e gaussiano.

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} g_r(s,t)$$



a b
c d
e f

FIGURE 5.12
(a) Image corrupted by additive uniform noise. (b) Image additionally corrupted by additive salt-and-pepper noise. (c)-(f) Image (b) filtered with a 5×5:
(c) arithmetic mean filter;
(d) geometric mean filter;
(e) median filter;
(f) alpha-trimmed mean filter, with $d = 6$.

Filtros Adaptativos

Filtros Adaptativos

- Adapta-se ao conteúdo local.
  - Suaviza mais em áreas homogêneas (reduzindo ruído) e menos em áreas de borda ou detalhe (preservando informação).
- Apresentam desempenho melhor que os anteriores, porém, necessitam de mais recursos de processamento.

Filtros Adaptativos

- Duas estratégias:
  - Filtro adaptativo de redução de ruído local
  - Filtro adaptativo de mediana

Filtro Adaptativo de Redução de Ruído Local

- Considera a média e variância das regiões.
  - Média: medida de intensidade.
  - Variância: medida de contraste.

Filtro Adaptativo de Redução de Ruído Local

- Adequado para suavizar o ruído e preservar as bordas

- σ_{η}^{2} : variância do ruído: qual o seu valor?
- σ_{L}^{2} : variância local dos pixels da imagem
- m_{L}: a média local dos pixels da imagem

Filtro Adaptativo de Redução de Ruído Local

- Desejamos o seguinte comportamento:
  - Se σ_η^2 for zero, o filtro deve simplesmente retornar o valor de g(x, y). Esse é o caso trivial, de ruído zero, no qual g(x, y) é igual a f(x, y).
  - Se a variância local for alta em relação à σ_η^2 , o filtro deve retornar um valor próximo de g(x, y).
  - Se as duas variâncias forem iguais, queremos que o filtro retorne o valor da média aritmética dos pixels em S_{xy}.

Filtro Adaptativo de Redução de Ruído Local

- Precisamos estimar o valor da variância do ruído: σ_η^2
- Condição implícita: $\sigma_\eta^2 <= \sigma_L^2$
  - Pode ser que seja violado, pois, não sabemos o valor real de σ_η^2
    - Podemos assumir o valor 1 nesse caso.
  - A variância do ruído pode ser obtido a partir de uma área homogênea.

$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2}\left[g(x,y) - m_L\right]$$

Filt
Loc

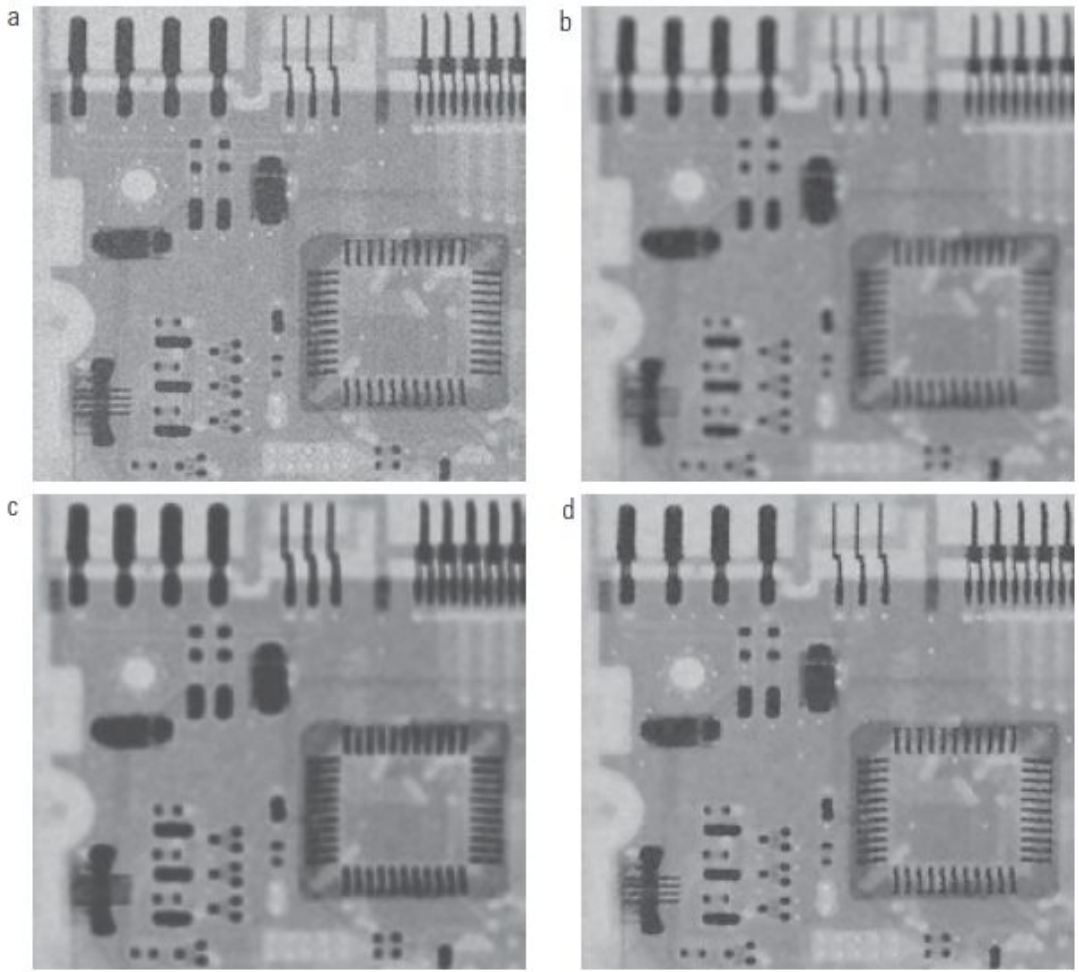


Figura 5.13 (a) Imagem corrompida pelo ruído gaussiano aditivo de média zero e variância 1.000. (b) Resultado da filtragem de média aritmética. (c) Resultado da filtragem de média geométrica. (d) Resultado da filtragem adaptativa de redução de ruído. Todos os filtros são de tamanho 7 × 7.

Filtro Adaptativo de Mediana

- O filtro da mediana suaviza bem o ruído sal e pimenta até cerca de $P < 0.2$.
  - Será que podemos lidar com probabilidades maiores?

- Filtro adaptativo lida com probabilidades maiores, preservando os detalhes da imagem.
  - Não lida bem com ruído gaussiano.

Filtro Adaptativo de Mediana

- Considere a seguinte notação:
  - $z_{mín}$ = valor mínimo de intensidade em S_{xy}
  - $z_{máx}$ = valor máximo de intensidade em S_{xy}
  - z_{med} = mediana dos valores de intensidade em S_{xy}
  - z_{xy} = valor da intensidade nas coordenadas (x, y)
  - $S_{máx}$ = tamanho máximo permitido de S_{xy}

Filtro Adaptativo de Mediana

Estágio A: Se Med > Min E Med < Max, vá para o estágio B
Senão, aumente o tamanho da janela
Se o tamanho da janela ≤ Smáx, repita o estágio A
Senão, a saída é Med

Estágio B: Se Z > Min E Z < Max, a saída é Z
Senão, a saída é Med

Filtro Adaptativo de Mediana

- Três objetivos:
  - Remover o ruído sal e pimenta (impulsivo).
  - Proporcionar suavização para outros ruídos que possam não ser impulsivos.
  - Reduzir a distorção, como o afinamento ou o espessamento excessivo das fronteiras dos objetos.
- À medida que a densidade dos impulsos aumenta, nós logicamente precisaríamos de uma janela maior para “limpar” os picos de ruído.

Filtro Adaptativo de Mediana

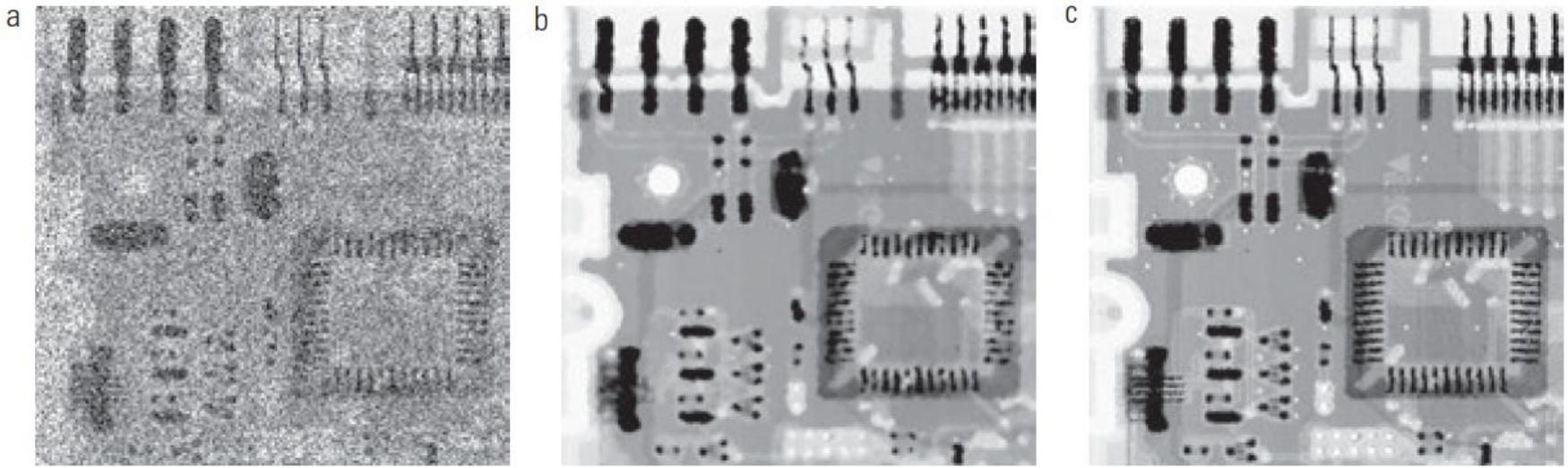


Figura 5.14 (a) Imagem corrompida por ruído sal e pimenta com probabilidades $P_a = P_b = 0{,}25$. (b) Resultado da filtragem com um filtro de mediana 7×7. (c) Resultado da filtragem adaptativa de mediana com $S_{máx} = 7$.

Resumo

Resumo

- Fundamentos de Restauração de Imagens
- Modelos Teóricos de Ruído
- Técnicas Baseadas em Suavização
- Filtros Adaptativos

Dúvidas?